

Interés simple

Cómo crece el dinero cuando el interés se calcula siempre sobre el capital original: fórmulas, despejes, tasas del sistema financiero, descuento simple y uso de la hoja electrónica.

RA 1

Aplicar fórmulas de matemática financiera

Indicador

Resuelve problemas de interés simple y descuentos

Indicador

Diferencia tasa pasiva, activa y efectiva

Lo que vamos a dominar

- 1 **Operaciones base:** redondeo, razones, proporciones y porcentajes.
- 2 **Concepto** de interés simple y sus cinco elementos: C , i , t , I y M .
- 3 **Fórmula y despejes** para hallar interés, capital, tasa o tiempo.
- 4 **Tasas del sistema financiero:** básica pasiva, activa y efectiva.
- 5 **Año comercial y año exacto; descuento simple** y por pronto pago.
- 6 **Hoja electrónica** para automatizar los cálculos.

Del programa de estudio (MEP-DETCE)

RA 1. Aplicar fórmulas de matemática financiera, favoreciendo el desarrollo lógico matemático.

Indicadores: resuelve problemas de interés simple, compuesto y descuentos · diferencia entre tasa básica pasiva, activa y efectiva.

¿Por qué importa?

Todo contador calcula el costo de un préstamo, el rendimiento de un ahorro o el descuento de un documento. El interés simple es la base de esos cálculos en operaciones de **corto plazo**: pagarés, letras de cambio, descuentos comerciales y préstamos sencillos.

Ejemplo guía de la presentación

Valeria deposita **₡450 000** en una cuenta que paga **6 % de interés simple anual**. Lo usaremos para ver cada fórmula, paso a paso.

Cómo estudiar este material

Lea el concepto, rehaga los ejemplos a mano con calculadora y luego compruebe sus resultados en la práctica final (diapositiva 12).

Cuatro herramientas que usaremos todo el tiempo

Redondeo

Montos en colones: **2 decimales** (o al colón).
Tasas y tiempos: trabaje con **4 decimales** y redondee solo el resultado final.

Razón

Comparación entre dos cantidades por cociente.
 $\text{Interés} \div \text{capital} = 18\,000 \div 450\,000 = \mathbf{0,04}.$

Proporción

Igualdad de dos razones:
si 12 meses $\rightarrow$ 6 %, entonces 8 meses $\rightarrow$ x. $x = 6\% \times 8/12 = \mathbf{4\%}.$

Porcentaje

Parte de 100. Para usarlo en fórmulas, conviértalo a decimal: $\mathbf{6\% = 6 \div 100 = 0,06}.$

Conversión que más se usa

Porcentaje $\rightarrow$ decimal: $i = \text{tasa} \div 100$

6 % $\rightarrow$ 0,06

7,5 % $\rightarrow$ 0,075

0,8 % $\rightarrow$ 0,008

Ejemplo: 6 % de distintos capitales

Capital	Operación	Resultado
₡100 000	$100\,000 \times 0,06$	₡6 000
₡450 000	$450\,000 \times 0,06$	₡27 000
₡1 250 000	$1\,250\,000 \times 0,06$	₡75 000

Conexión con el interés

El interés de **un año** es simplemente un porcentaje del capital. Para **una fracción del año**, se aplica una proporción del tiempo.

Definición

Es el rendimiento (o costo) que produce un **capital** durante un **tiempo**, calculado **siempre sobre el capital original**. Los intereses ganados **no se suman** al capital para calcular los siguientes: por eso el interés de cada período es **idéntico**.

Sus cinco elementos

C · Capital

Monto inicial o valor presente.

i · Tasa

Porcentaje por período, en decimal.

t · Tiempo

Duración, en la misma unidad que la tasa.

I · Interés

Lo que se gana o se paga.

M · Monto

Capital + interés: valor final.

Uso típico

Plazos cortos: pagarés, letras, descuentos.

Crecimiento de \$100 000 al 10 % simple anual

Año	Interés del año	Monto acumulado
1	\$10 000	\$110 000
2	\$10 000	\$120 000
3	\$10 000	\$130 000
4	\$10 000	\$140 000

El interés es el mismo cada año: el monto crece en **línea recta** (progresión aritmética).

Simple vs. compuesto (adelanto del tema 2)

En el **compuesto** el interés se suma al capital y genera *interés sobre interés*. En el **simple**, la base de cálculo **nunca cambia**.

Fórmula central

$$I = C \times i \times t$$
$$\text{Monto: } M = C + I$$
$$\text{Forma directa: } M = C (1 + i \cdot t)$$

Despejes (para hallar lo que falte)

$$\text{Capital: } C = I \div (i \times t)$$
$$\text{Tasa: } i = I \div (C \times t)$$
$$\text{Tiempo: } t = I \div (C \times i)$$
$$\text{Valor presente: } C = M \div (1 + i \cdot t)$$

Regla de oro

La **tasa** y el **tiempo** deben estar en la **misma unidad**. Si la tasa es anual, el tiempo va en años; si es mensual, en meses.

Conversión del tiempo a años (tasa anual)

Si el plazo está en...	Divida entre	Ejemplo
Meses	12	8 meses = $8/12 = 0,6667$ años
Días (año comercial)	360	45 días = $45/360 = 0,125$
Días (año exacto)	365	45 días = $45/365 = 0,1233$
Trimestres	4	3 trimestres = $0,75$ años

Truco

En lugar de convertir el tiempo, puede convertir la tasa: 6 % anual = 0,5 % mensual ($6 \div 12$). El resultado es el mismo.

Las tasas que debe distinguir

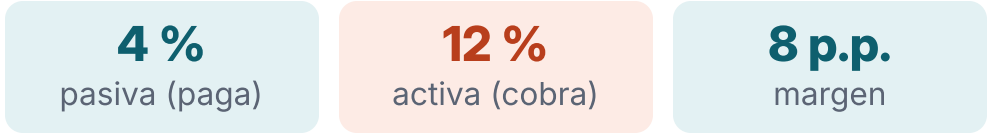
Tasa	¿Qué es?	¿Quién la usa?
Básica pasiva (TBP)	Promedio ponderado de las tasas que pagan los intermediarios por captar dinero en colones; la calcula el Banco Central de Costa Rica .	Referencia para ajustar préstamos y depósitos.
Pasiva	Lo que el banco paga a quien deposita o invierte.	Ahorrantes e inversionistas.
Activa	Lo que el banco cobra por prestar.	Deudores: personas y empresas.
Efectiva	Rendimiento o costo real anual cuando se consideran capitalizaciones y comisiones.	Para comparar opciones distintas.

Nota sobre la tasa LIBOR

El programa menciona la **LIBOR** (tasa interbancaria de Londres). Dejó de publicarse en 2023 y los contratos migraron a tasas como la **SOFR**. Conviene conocerla porque aparece en contratos antiguos.

Margen de intermediación

Es la diferencia entre la tasa **activa** y la **pasiva**. Si un banco paga 4 % por un depósito y cobra 12 % por un préstamo, su margen es de **8 puntos porcentuales**: con eso cubre costos, riesgos y obtiene ganancia.



Dato vigente

Las tasas cambian cada semana. Consulte siempre el valor actual en el sitio oficial del **BCCR** (indicadores económicos). Las cifras de esta diapositiva son **ilustrativas**.

Enunciado

Valeria deposita **₡450 000** en una cuenta que paga **6 % de interés simple anual**. ¿Cuánto interés gana en **8 meses** y cuánto dinero tendrá en total?

Paso a paso

- 1 Datos:** $C = ₡450\,000$ · $i = 6\% \text{ anual} = 0,06$ · $t = 8$ meses.
- 2 Unificar unidades:** $t = 8 \div 12 = 0,6667$ años.
- 3 Fórmula:** $I = C \times i \times t$.
- 4 Sustituir:** $I = 450\,000 \times 0,06 \times 8/12$.
- 5 Resolver:** $I = 450\,000 \times 0,04 = ₡18\,000$.
- 6 Monto:** $M = 450\,000 + 18\,000 = ₡468\,000$.

₡18 000

interés ganado

₡468 000

monto a los 8 meses

Comprobación con la forma directa

$$\begin{aligned}M &= C (1 + i \cdot t) \\M &= 450\,000 (1 + 0,06 \times 8/12) \\M &= 450\,000 \times 1,04 \\M &= ₡468\,000 \checkmark\end{aligned}$$

Observe

$0,06 \times 8/12 = 0,04$: en 8 meses se gana el **4 %** del capital, la misma proporción que vimos en la diapositiva 3.

¿Qué tasa se pagó?

Un préstamo de **₡800 000** generó **₡60 000** de interés en **9 meses**.

$$\begin{aligned}i &= I \div (C \times t) \\i &= 60\,000 \div (800\,000 \times 0,75) \\i &= 60\,000 \div 600\,000 \\i &= 0,10 \rightarrow \mathbf{10\% \text{ anual}}\end{aligned}$$

¿Cuánto tiempo?

₡1 200 000 al **9 % anual** produjeron **₡27 000** de interés.

$$\begin{aligned}t &= I \div (C \times i) \\t &= 27\,000 \div (1\,200\,000 \times 0,09) \\t &= 27\,000 \div 108\,000 \\t &= 0,25 \text{ años} \rightarrow \mathbf{3 \text{ meses}}\end{aligned}$$

¿Qué capital se invirtió?

Para recibir **₡1 060 000** en **9 meses** al **8 % anual**.

$$\begin{aligned}C &= M \div (1 + i \cdot t) \\C &= 1\,060\,000 \div (1 + 0,08 \times 0,75) \\C &= 1\,060\,000 \div 1,06 \\C &= \mathbf{₡1\,000\,000}\end{aligned}$$

A este capital se le llama **valor presente**: lo que vale hoy un monto futuro.

Interés por días

₡2 000 000 al 12 % anual durante 45 días.

Base	Cálculo	Interés
Comercial (360)	$2\,000\,000 \times 0,12 \times \frac{45}{360}$	₡30 000,00
Exacto (365)	$2\,000\,000 \times 0,12 \times \frac{45}{365}$	₡29 589,04
Diferencia		₡410,96

¿Cuál usar?

El **comercial (360)** es habitual en operaciones bancarias y comerciales; el **exacto (365)**, cuando el contrato lo indica. **Lea siempre el enunciado.**

Descuento simple (comercial)

Cobrar **antes** del vencimiento un documento (pagaré, letra) a cambio de ceder un porcentaje. El banco entrega el **valor líquido**.

$D = VN \times d \times t$ (VN: valor nominal)
 $VL = VN - D$ (VL: valor líquido)
Pagaré de ₡1 500 000, 60 días antes, 15 % anual:
 $D = 1\,500\,000 \times 0,15 \times 60/360 = ₡37\,500$
 $VL = 1\,500\,000 - 37\,500 = ₡1\,462\,500$

Descuento por pronto pago

Condición **2/10, n/30**: 2 % de descuento si se paga en 10 días; si no, el total a 30 días. Factura de ₡850 000 pagada al día 8 → descuento **₡17 000**, se paga **₡833 000**.

Modelo en Excel o Google Sheets

	A	B
1	Capital (C)	450000
2	Tasa anual (i)	6%
3	Meses (t)	8
4	Interés (I)	=B1*B2*B3/12
5	Monto (M)	=B1+B4
6	Tasa despejada	=B4/(B1*B3/12)

Resultado en B4: **18 000** · en B5: **468 000** · en B6: **6 %**
(comprobación).

Buenas prácticas

- 1 Escriba los **datos una sola vez** y use referencias (B1, B2...), no números sueltos.
- 2 Dé formato **porcentaje** a la tasa y **moneda** a los montos.
- 3 Use **=REDONDEAR(B4;2)** solo en el resultado final.
- 4 Agregue una fila de **comprobación** que recalculé por otro camino.

Ventaja

Cambie el capital, la tasa o el plazo y todo se recalcula: ideal para comparar ofertas de distintos bancos.

Errores que restan puntos

- **No convertir el tiempo** a la unidad de la tasa (el más común).
- Usar la tasa en **porcentaje** (6) en lugar de **decimal** (0,06).
- Confundir **interés (I)** con **monto (M)**.
- Redondear en los pasos intermedios y no al final.
- Mezclar año **comercial** y **exacto** sin que el enunciado lo diga.
- Confundir tasa **activa** (cobra el banco) con **pasiva** (paga el banco).

Cómo verificar su respuesta

El interés simple crece **lo mismo cada período**: si 8 meses dan ¢18 000, 4 meses deben dar ¢9 000. Si no se cumple, revise la conversión del tiempo.

Pregunta para pensar

Un almacén ofrece pagar un televisor de ¢300 000 en 12 cuotas “sin intereses”, pero al contado cuesta ¢255 000. ¿Realmente no cobra intereses? ¿Qué tasa simple anual está implícita?

Pista

El interés oculto es ¢45 000 sobre ¢255 000 en un año: $i = 45\,000 \div 255\,000 \approx \mathbf{17,65\% \text{ anual}}$.

Resuelva y compare con la respuesta

Ejercicio	Respuesta
1. ¢350 000 al 7,5 % simple anual durante 10 meses. ¿Interés y monto?	$I = \text{¢}21\,875 \cdot M$ $= \text{¢}371\,875$
2. ¿En cuánto tiempo ¢600 000 al 10 % anual generan ¢45 000?	$t = 0,75 \text{ años} = 9 \text{ meses}$
3. Pagaré de ¢900 000 descontado 90 días antes del vencimiento al 12 % anual (año comercial). ¿Descuento y valor líquido?	$D = \text{¢}27\,000 \cdot$ $VL = \text{¢}873\,000$
4. ¿Qué capital produce un monto de ¢1 060 000 en 9 meses al 8 % anual?	$C = \text{¢}1\,000\,000$

Ideas clave

- 1 El interés simple se calcula **siempre sobre el capital inicial**.
- 2 $I = C \cdot i \cdot t$ y $M = C(1 + i \cdot t)$; los despejes salen de la misma fórmula.
- 3 Tasa y tiempo **en la misma unidad**; tasa en **decimal**.
- 4 Tasa **pasiva** = paga el banco · **activa** = cobra el banco.
- 5 Descuento: $VL = VN - VN \cdot d \cdot t$.

Para practicar más

Resuelva el curso interactivo **Matemática Financiera** de la plataforma y compare sus resultados con la hoja electrónica.